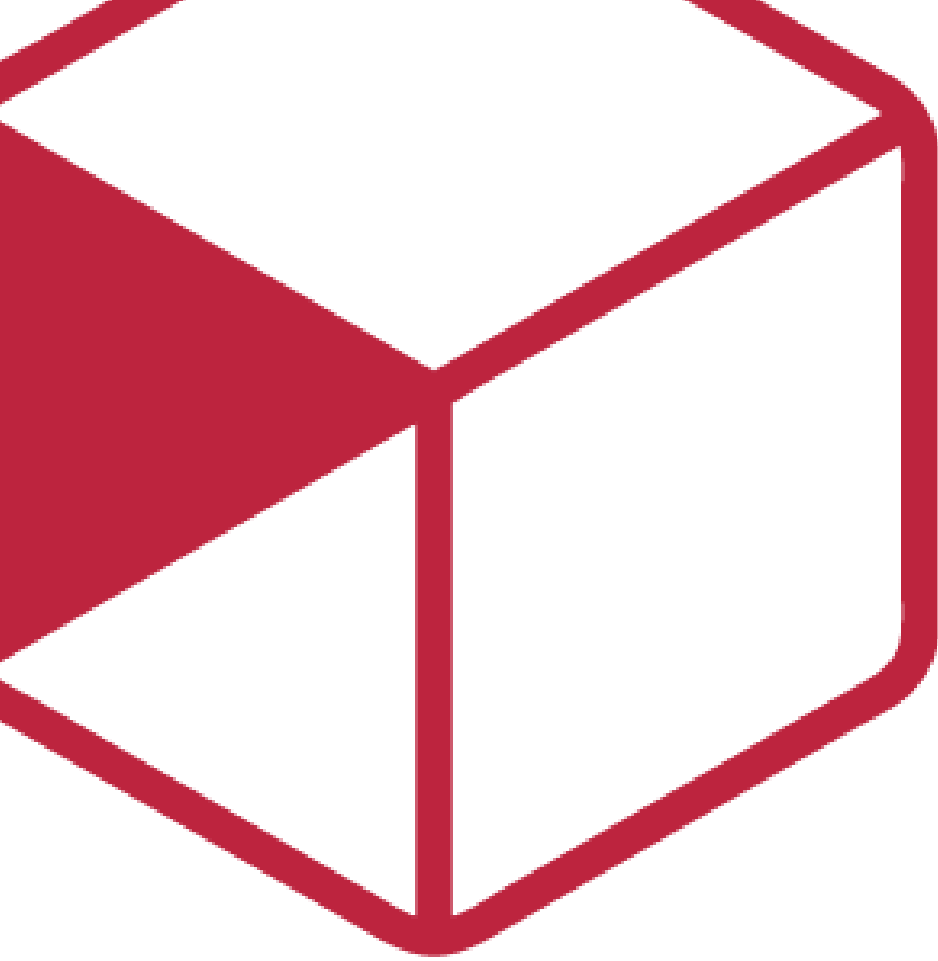




# Diseño de la Solución

R16A-RE-FU-021

PDF de Factura CFDI 4.0 (México)

---

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>FORMATO</b>    | Análisis                        |
| <b>PROYECTO</b>   | R16                             |
| <b>REFERENCIA</b> |                                 |
| <b>VERSIÓN</b>    | 1.0                             |
| <b>FECHA</b>      | 17/07/2026                      |
| <b>AUTOR</b>      | Cristóbal Sebastián García Coss |
| <b>REVISOR</b>    | Juan David García Cruz          |

## Contenido

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción                                                                            | 3  |
| 1.1 Propósito                                                                              | 3  |
| 1.2 Alcance — qué incluye                                                                  | 3  |
| 1.3 Alcance — qué NO incluye                                                               | 3  |
| 2. Visión general                                                                          | 3  |
| 2.1 Objetivo técnico                                                                       | 3  |
| 2.2 Componentes involucrados                                                               | 3  |
| 3. Diseño funcional detallado                                                              | 5  |
| 3.1 Criterios de aceptación (CA) — reconstruidos de las secciones A–J                      | 5  |
| 3.2 Flujo A — Preparación de datos (BD) · tickets R16A-1555 (T1–T4)                        | 5  |
| 3.3 Flujo B — Plantillas PDF · tickets R16A-1555 T5, R16A-1556 (T6–T7), R16A-1557 (T8)     | 6  |
| 3.4 Flujo C — Mapeo · ticket R16A-1558 (T9)                                                | 6  |
| 3.5 Flujo D — Generación y persistencia · tickets R16A-1559 (T10–T11), R16A-1560 (T12–T13) | 6  |
| 4. Diseño de componentes                                                                   | 7  |
| 4.1 Arquitectura de componentes                                                            | 7  |
| 4.2 Secuencia — Validar Cobro → timbrado → persistencia (flujo definitivo)                 | 8  |
| 4.3 Secuencia — Previsualización (sin timbrado)                                            | 9  |
| 5. Impacto técnico                                                                         | 9  |
| 5.1 Componentes nuevos                                                                     | 9  |
| 5.2 Componentes a modificar                                                                | 9  |
| 5.3 Dependencias afectadas                                                                 | 9  |
| 6. Manejo de errores                                                                       | 10 |
| 7. Estrategia de pruebas                                                                   | 10 |
| 7.1 Unitarias                                                                              | 10 |
| 7.2 Integración                                                                            | 11 |
| 7.3 Funcionales / casos críticos                                                           | 11 |
| 7.4 Matriz de trazabilidad CA → prueba                                                     | 11 |
| Auto-chequeo (Definition of Ready)                                                         | 11 |
| Riesgos abiertos (⚠ — no resolver por asunción)                                            | 11 |
| Control de versiones                                                                       | 13 |



## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

Definir cómo se construye la **generación, renderizado y persistencia del PDF de la Factura CFDI 4.0 de México** que PQF2 emite al timbrarse un comprobante, de modo inmutable y con branding diferenciado por empresa emisora. El documento debe permitir que cualquier programador ejecute el desarrollo sin ambigüedades.

### 1.2 Alcance — qué incluye

- Cambios de BD que habilitan los datos fiscales SAT por partida (catálogo `c_ClaveProdServ`, clave SAT de unidad, atributo `Exportacion`).
- Cuatro plantillas HTML de DocumentBuilder (Header/Body/Footer) para las empresas GOL, MUN, PRO, PQF.
- Servicio de mapeo que consolida los datos del CFDI 4.0 en un modelo único (`FacturaPdfModel`) para preview y definitivo.
- Servicio de persistencia del PDF definitivo en Minio como artefacto fiscal inmutable, referenciado desde `CFDI`.
- Integración de la generación/persistencia en los dos puntos de timbrado que originan la Factura en alcance: **Factura por Adelantado (RE-FU-019)** y **Validar Cobro — Genera Factura Normal PPD**.
- Previsualización del PDF (sin datos de timbrado) con la plantilla real por empresa.

### 1.3 Alcance — qué NO incluye

- **Perú (SUNAT / UBL 2.1):** es RE-FU-022, que quedó **fuera de alcance de R16** por decisión de cliente (jul 2026: se retira la facturación y el timbrado de Perú). Este requisito **permanece sin cambios (CONSERVA)**; toda la solución es exclusivamente México.
- **Complemento de Pago:** requisito independiente del módulo Validar Cobro.
- **Factura Anticipo** (prepago con controlados): documento distinto, con diseño aún abierto (DUDA-061). No es la Factura Normal de este requisito.
- **Captura del dato fiscal por producto:** este requisito crea las columnas SAT en `Producto`; poblarlas es responsabilidad operativa (ver Riesgo R-1).
- **Lógica de timbrado ante el PAC:** ya existe (RE-FU-019); aquí solo se consume su resultado.

## 2. Visión general

### 2.1 Objetivo técnico

Al ocurrir un **timbrado exitoso ante el PAC (TurboPac)**, el sistema debe: (1) mapear los datos del CFDI 4.0 —incluido el `TimbreFiscalDigital` del XML del PAC— a un modelo único; (2) renderizar el PDF con la plantilla de la empresa emisora; (3) persistirlo una sola vez en Minio como artefacto inmutable, referenciándolo desde `CFDI`; y (4) servirlo en consultas posteriores sin regenerarlo.

### 2.2 Componentes involucrados

| Aplicativo | Clase / Módulo | Responsabilidad | Ubicación |
|------------|----------------|-----------------|-----------|
|------------|----------------|-----------------|-----------|

|                             |                                                               |                                                                       |                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SQL Server (ProquifaDotNet) | catClaveProdServSAT (nueva)                                   | Catálogo SAT c_ClaveProdServ por producto                             | BD · Catálogos SAT                      |
| SQL Server                  | Producto (ALTER)                                              | ClaveProdServSAT, IdCatClaveProdServSAT FK                            | BD · Catálogo de Productos              |
| SQL Server                  | catUnidad (ALTER)                                             | ClaveSAT (clave c_ClaveUnidad)                                        | BD · Catálogo de Unidades               |
| SQL Server                  | CFDIGenerada (ALTER)                                          | Exportacion varchar(2)                                                | BD · CFDI                               |
| DocumentBuilder             | GOL/MUN/PRO/PQF_MEX_FAC (H/B/F)                               | Plantillas HTML del PDF por empresa                                   | DocumentBuilder · Templates/ + Scripts/ |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | FacturaPdfModel (nuevo)                                       | Modelo unificado de datos del PDF                                     | Finanzas · Models                       |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | FacturaMexicoPdfMappingService (nuevo)                        | Consolida datos del CFDI 4.0 → FacturaPdfModel (preview y definitivo) | Finanzas · Services                     |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | GenerarFacturaMexicoPdfService (nuevo/derivado)               | Invoca DocumentBuilder y devuelve el PDF en bytes                     | Finanzas · Services                     |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | PersistirFacturaMexicoPdfService (nuevo)                      | INSERT Archivo (Minio) + referencia en CFDI; reintentos               | Finanzas · Services                     |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | FacturaAdelantadoGenerarService (extender)                    | Reemplaza placeholder pasos 10–11 (RE-FU-019 T13)                     | Finanzas · Services                     |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | FacturaAdelantadoPreviewService (extender)                    | Reemplaza placeholder de template (RE-FU-019 T15)                     | Finanzas · Services                     |
| ProquifaDotNet.Finanzas     | Servicio Validar Cobro "Genera Factura Normal PPD" (extender) | Invoca persistencia tras timbrado                                     | Finanzas · Validar Cobro                |
| ProquifaDotNet (.NET 4.8)   | APIs de Pedido / CFDI / Archivo                               | Provee datos del pedido y guarda referencia del PDF                   | ProquifaDotNet · API                    |



### 3. Diseño funcional detallado

#### 3.1 Criterios de aceptación (CA) — reconstruidos de las secciones A–J

- **CA-1 (A/B Emisor–Receptor):** el PDF muestra Emisor (RFC, Razón Social, Régimen 601, Lugar de Expedición, dirección) y Receptor (RFC, Razón Social, Uso CFDI, CP, Régimen Fiscal).
- **CA-2 (C Datos del CFDI):** Serie, Folio, Versión 4.0, UUID, fechas emisión/certificación, Método de Pago PPD, Forma de Pago 99, Tipo de Comprobante I, Moneda, Tipo de Cambio y `Exportacion='01'`.
- **CA-3 (D Partidas):** cada concepto lleva `ClaveProdServSAT`, descripción (catálogo + marca + lote + caducidad), pedimento si aplica, N° ID interno, cantidad, unidad, `ClaveSAT` de unidad, valor unitario, importe y desglose de impuestos por línea (Base, Impuesto, TipoFactor, TasaCuota, Importe).
- **CA-4 (E Totales):** Subtotal, IVA trasladado, Total y Total en letras.
- **CA-5 (F Retenciones):** la sección se renderiza si hay retenciones y queda vacía/oculta si no.
- **CA-6 (G Bancarios y Referencias):** dos cuentas del grupo México (una MXN, una USD), cada una con Banco, N° de Cuenta, CLABE, Moneda, Sucursal y Referencia del Cliente; la referencia se construye con **la misma lógica de la Proforma** (Banamex/no-Banamex + Código Validador, DUDA-059); incluye el **Folio del Pedido Interno (PI)** (DUDA-060).
- **CA-7 (H Técnica SAT):** UUID, sellos digitales emisor/SAT, cadena original, N° de serie de certificados y QR generado dinámicamente; todos **leídos del `TimbreFiscalDigital`** del XML del PAC, nunca calculados por la aplicación.
- **CA-8 (I Branding e impresión):** logo, colores y certificaciones varían por `EmpresaClave` (GOL/MUN/PRO/PQF); el pie incluye el disclaimer "Representación impresa de un CFDI 4.0" y paginación "X de Y".
- **CA-9 (J Persistencia / Inmutabilidad):** el PDF se genera **una sola vez** al timbrar, se persiste en Minio (`FileBucket='facturas'`) con referencia en `CFDI`, y en consultas posteriores se sirve sin regenerar; si la persistencia falla, se reintenta **sin re-timbrar**.
- **CA-10 (Alcance / Regla 1):** aplica a Facturas originadas en **Validar Cobro** (cobro aplicado a Proforma de Prepago sin controlados) y en **Factura por Adelantado** (RE-FU-019), únicamente región México.

#### 3.2 Flujo A — Preparación de datos (BD) · tickets R16A-1555 (T1–T4)

1. Crear `catClaveProdServSAT` (`IdCatClaveProdServSAT` PK NEWID, `Clave` varchar(10) UQ, `Descripcion` varchar(300), `Activo` bit DEFAULT 1) y poblar con las claves `c_ClaveProdServ` relevantes para PROQUIFA. → **CA-3**
2. ALTER Producto ADD `ClaveProdServSAT` varchar(10) NULL y ADD `IdCatClaveProdServSAT` uniqueidentifier NULL con FK a `catClaveProdServSAT` (NULL para no romper registros). → **CA-3**
3. ALTER `catUnidad` ADD `ClaveSAT` varchar(10) NULL (distinta de `Clave` existente) y UPDATE de todas las unidades activas (KGM, H87, LTR, E48...). → **CA-3**
4. ALTER `CFDIGenerada` ADD `Exportacion` varchar(2) NULL y UPDATE ... = '01' para registros existentes. → **CA-2**

**Regla técnica:** cada ALTER debe verificarse contra vistas, SP y triggers dependientes; las columnas nuevas se agregan NULL.

### 3.3 Flujo B — Plantillas PDF · tickets R16A-1555 T5, R16A-1556 (T6–T7), R16A-1557 (T8)

Para cada empresa (GOL/MUN/PRO/PQF\_MEX\_FAC) crear los 3 HTML y registrar en DocumentTemplate vía script SQL (patrón Scripts/):

- **Header:** logo + datos del emisor y del receptor. → CA-1
- **Body:** datos del CFDI (CA-2), tabla de partidas con claves SAT e impuestos por línea (CA-3), totales (CA-4), retenciones (CA-5), bancarios y referencias (CA-6).
- **Footer:** elementos técnicos SAT y QR (CA-7), disclaimer, certificaciones/logos y paginación "X de Y" (CA-8).

**Regla técnica:** TemplateKey sigue el patrón {Prefix}\_{Region}\_{Tipo}. Branding validado contra CFDIs reales de referencia: **GOL 7156, MUN 2374, PRO 20913, PQF 143103.**

### 3.4 Flujo C — Mapeo · ticket R16A-1558 (T9)

FacturaMexicoPdfMappingService recibe el IdCFDI (+ XML timbrado cuando aplica) y arma FacturaPdfModel:

- Emisor y Receptor desde CFDIGenerada + Empresa. → CA-1
- Datos del CFDI desde CFDI + CFDIGenerada, incluye Exportacion y Folio PI. → CA-2, CA-6
- Partidas desde tpPartidaPedido + Producto + catUnidad (claves SAT + impuestos por línea). → CA-3
- Totales calculados/consolidados desde CFDIGenerada. → CA-4
- Retenciones como List<FacturaPdfRetencionModel> (vacía si no hay). → CA-5
- Bancarios como List<FacturaPdfCuentaBancariaModel> desde EmpresaDatosBancarios, referencia con lógica Proforma. → CA-6
- Técnica SAT + QR desde TimbreFiscalDigital del XML del PAC. → CA-7
- Branding resuelto por EmpresaClave. → CA-8

**Dos modos:** MapearPreviewAsync (sin TimbreFiscalDigital, Sección H en null) y mapeo definitivo (con timbrado completo). Complementa RE-FU-019 T15 (no lo duplica).

### 3.5 Flujo D — Generación y persistencia · tickets R16A-1559 (T10–T11), R16A-1560 (T12–T13)

Punto de disparo = **timbrado exitoso ante el PAC.**

1. FacturaMexicoPdfMappingService → FacturaPdfModel definitivo (con XML timbrado).
2. GenerarFacturaMexicoPdfService resuelve TemplateKey por EmpresaClave e invoca DocumentBuilder → PDF en bytes. → CA-8
3. PersistirFacturaMexicoPdfService: INSERT Archivo (FileBucket='facturas', IdRegion='MEX') en Minio y actualiza la referencia del PDF en CFDI vía API a ProquifaDotNet. → CA-9
4. Log en Serilog (módulo, IdCFDI, fecha, resultado). Consultas posteriores sirven el archivo desde Minio sin regenerar. → CA-9

**Integraciones (reemplazo de placeholders):**



- **Factura por Adelantado (T11):** FacturaAdelantadoGenerarService inyecta IPersistirFacturaMexicoPdfService y reemplaza el paso 10 placeholder por PersistirAsync(idCFDI, xmlTimbrado); el paso 11 (INSERT Archivo XML) no cambia.
- **Validar Cobro (T13):** el servicio que ejecuta "Genera Factura Normal PPD" invoca PersistirAsync inmediatamente tras el timbrado, **antes** de transicionar a "Pendiente en Validar Pago".
- **Preview (T12):** FacturaAdelantadoPreviewService resuelve el template real por EmpresaClave y devuelve el PDF en memoria **sin persistir** (el preview no es artefacto fiscal). → CA-7 (H vacía), CA-8

**Regla técnica (Regla 5 / CA-9):** si la generación o persistencia falla **después** del timbrado exitoso, se reintenta sin volver a llamar al PAC; el flujo de negocio continúa y el error se registra.

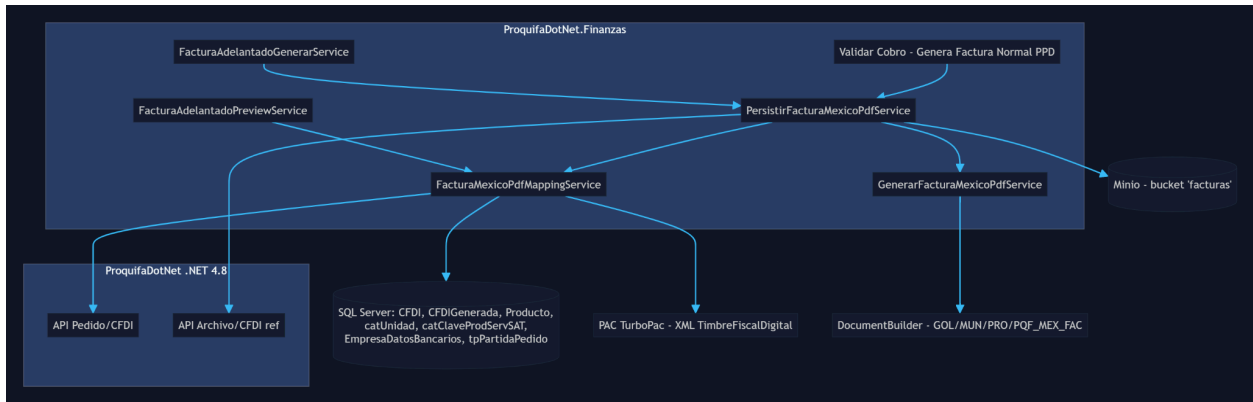
## 4. Diseño de componentes

### 4.1 Arquitectura de componentes

```
flowchart TD
    subgraph PDN[ProquifaDotNet .NET 4.8]
        API_PED[API Pedido/CFDI]
        API_ARCH[API Archivo/CFDI ref]
    end
    subgraph FIN[ProquifaDotNet.Finanzas]
        FAG[FacturaAdelantadoGenerarService]
        VC[Validar Cobro - Genera Factura Normal PPD]
        FAP[FacturaAdelantadoPreviewService]
        MAP[FacturaMexicoPdfMappingService]
        GEN[GenerarFacturaMexicoPdfService]
        PER[PersistirFacturaMexicoPdfService]
    end
    DB[(SQL Server: CFDI, CFDIGenerada, Producto,\n catUnidad, catClaveProdServSAT,\n EmpresaDatosBancarios, tpPartidaPedido)]
    PAC[PAC TurboPac - XML TimbreFiscalDigital]
    DOCB[DocumentBuilder - GOL/MUN/PRO/PQF_MEX_FAC]
    MINIO[(Minio - bucket 'facturas')]

    FAG --> PER
    VC --> PER
    FAP --> MAP
    PER --> MAP
    MAP --> DB
    MAP --> PAC
    PER --> GEN
    GEN --> DOCB
    PER --> MINIO
    PER --> API_ARCH
    MAP --> API_PED
```





## 4.2 Secuencia — Validar Cobro → timbrado → persistencia (flujo definitivo)

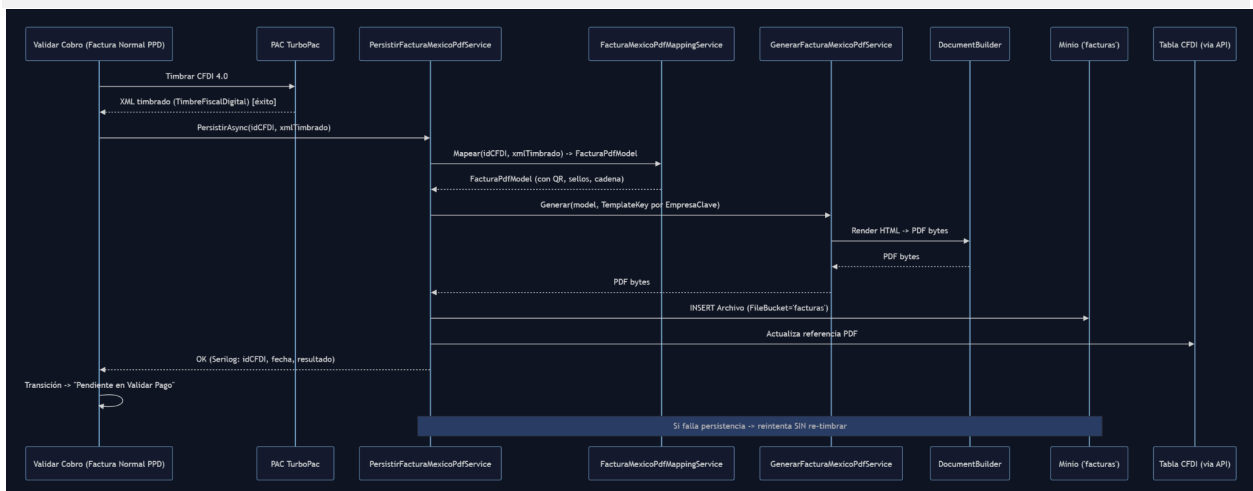
sequenceDiagram

```

participant VC as Validar Cobro (Factura Normal PPD)
participant PAC as PAC TurboPac
participant PER as PersistirFacturaMexicoPdfService
participant MAP as FacturaMexicoPdfMappingService
participant GEN as GenerarFacturaMexicoPdfService
participant DOCB as DocumentBuilder
participant MINIO as Minio ('facturas')
participant CFDI as Tabla CFDI (via API)

VC->>PAC: Timbrar CFDI 4.0
PAC-->>VC: XML timbrado (TimbreFiscalDigital) [éxito]
VC->>PER: PersistirAsync(idCFDI, xmlTimbrado)
PER->>MAP: Mapear(idCFDI, xmlTimbrado) -> FacturaPdfModel
MAP-->>PER: FacturaPdfModel (con QR, sellos, cadena)
PER->>GEN: Generar(model, TemplateKey por EmpresaClave)
GEN->>DOCB: Render HTML -> PDF bytes
DOCB-->>GEN: PDF bytes
GEN-->>PER: PDF bytes
PER->>MINIO: INSERT Archivo (FileBucket='facturas')
PER->>CFDI: Actualiza referencia PDF
PER-->>VC: OK (Serilog: idCFDI, fecha, resultado)
VC->>VC: Transición -> "Pendiente en Validar Pago"
Note over PER,MINIO: Si falla persistencia -> reintenta SIN re-timbrar

```





### 4.3 Secuencia — Previsualización (sin timbrado)

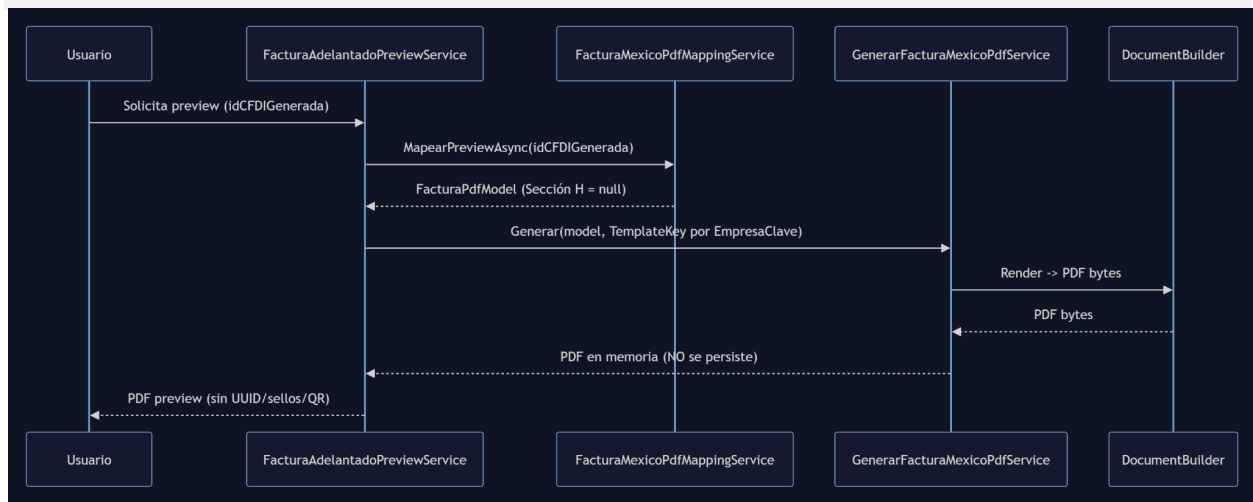
```
sequenceDiagram
```

```

    participant U as Usuario
    participant FAP as FacturaAdelantadoPreviewService
    participant MAP as FacturaMexicoPdfMappingService
    participant GEN as GenerarFacturaMexicoPdfService
    participant DOCB as DocumentBuilder

    U->>FAP: Solicita preview (idCFDIGenerada)
    FAP->>MAP: MapearPreviewAsync(idCFDIGenerada)
    MAP-->>FAP: FacturaPdfModel (Sección H = null)
    FAP->>GEN: Generar(model, TemplateKey por EmpresaClave)
    GEN->>DOCB: Render -> PDF bytes
    DOCB-->>GEN: PDF bytes
    GEN-->>FAP: PDF en memoria (NO se persiste)
    FAP-->>U: PDF preview (sin UUID/sellos/QR)

```



## 5. Impacto técnico

### 5.1 Componentes nuevos

- Tabla `catClaveProdServSAT` + catálogo poblado.
- Plantillas `DocumentBuilder` GOL/MUN/PRO/PQF\_MEX\_FAC (12 HTML) + 4 INSERT

`DocumentTemplate`.

- `FacturaPdfModel` (+ `FacturaPdfCuentaBancariaModel`, `FacturaPdfRetencionModel`).
- `FacturaMexicoPdfMappingService`, `GenerarFacturaMexicoPdfService`, `PersistirFacturaMexicoPdfService` (+ interfaces).

### 5.2 Componentes a modificar

- `Producto`, `catUnidad`, `CFDIGenerada` (ALTER + UPDATE de datos).
- `FacturaAdelantadoGenerarService` (pasos 10–11 reales, RE-FU-019 T13).
- `FacturaAdelantadoPreviewService` (template real, RE-FU-019 T15).
- Servicio Validar Cobro "Genera Factura Normal PPD" (inyección + llamada a persistencia).

### 5.3 Dependencias afectadas

- **Externas:** PAC TurboPac (lectura de XML), Minio (`bucket 'facturas'`), API ProquifaDotNet (.NET 4.8) para pedido/CFDI/Archivo.
- **Internas / orden de build:** BD (T1–T4) → templates (T5–T8) → mapeo (T9) → persistencia (T10) → integraciones (T11–T13).
- **Cross-requisito:** consume placeholders de RE-FU-019 (T13, T15); no toca Perú (RE-FU-022) ni Complemento de Pago.

## 6. Manejo de errores

| #   | Escenario                                                                             | Comportamiento esperado                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-1 | Producto.ClaveProdServSAT o catUnidad.ClaveSAT en NULL al armar la partida            | Bloquear la generación con error de validación claro (dato SAT obligatorio faltante); <b>no</b> emitir PDF incompleto. Registrar <code>IdProducto/IdCFDI</code> . (Ver Riesgo R-1) |
| E-2 | Falla la generación del PDF <b>tras</b> timbrado exitoso                              | Reintentar generación/persistencia <b>sin re-timbrar</b> ante el PAC; registrar en Serilog.                                                                                        |
| E-3 | Falla el <code>INSERT Archivo</code> / Minio no disponible                            | Reintentar persistencia sin re-timbrar; el flujo de negocio (Validar Cobro / FAA) continúa y el error queda registrado; el PDF puede regenerarse a partir del XML ya timbrado.     |
| E-4 | XML del PAC sin nodo <code>TimbreFiscalDigital</code> completo                        | Abortar el mapeo definitivo (no el preview) con error; no construir QR/sellos parciales.                                                                                           |
| E-5 | EmpresaClave no mapea a un <code>TemplateKey</code> conocido                          | Error de configuración controlado; no usar template por defecto para no emitir con branding incorrecto.                                                                            |
| E-6 | <code>ALTER</code> rompe vista/SP/trigger dependiente                                 | Detectar en verificación previa; revertir y corregir dependencia antes de aplicar en ambientes superiores.                                                                         |
| E-7 | Solicitud de PDF ya persistido                                                        | Servir desde Minio <b>sin regenerar</b> (inmutabilidad, CA-9).                                                                                                                     |
| E-8 | Falla la llamada API a ProquifaDotNet para actualizar referencia en <code>CFDI</code> | Reintentar la actualización de referencia; el archivo ya en Minio no se duplica.                                                                                                   |

## 7. Estrategia de pruebas

### 7.1 Unitarias

- `FacturaMexicoPdfMappingService`: mapeo de cada sección con los **4 CFDIs reales** (GOL 7156, MUN 2374, PRO 20913, PQF 143103). → CA-1...CA-8
- Generación de QR con formato SAT (UUID+RFC emisor+RFC receptor+total). → CA-7
- Retenciones: modelo con y sin retenciones. → CA-5
- Referencia bancaria: lógica Banamex/no-Banamex reutilizada de Proforma. → CA-6
- Resolución de `TemplateKey` por `EmpresaClave` (4 empresas + caso inválido E-5). → CA-8

## 7.2 Integración

- Flujo **FAA México**: generar → timbrar → PDF persistido en Minio + referencia en `CFDI`. → CA-9, CA-10
- Flujo **Validar Cobro**: "Genera Factura Normal PPD" → persistencia → transición a "Pendiente en Validar Pago" sin regresiones. → CA-9, CA-10
- **Preview** por empresa: PDF en memoria, Sección H vacía, sin persistir. → CA-7, CA-8
- Reintento de persistencia sin re-timbrado (simular caída de Minio, E-2/E-3). → CA-9

## 7.3 Funcionales / casos críticos

- El PDF definitivo contiene todas las secciones A–J y branding correcto por empresa (comparación visual contra CFDI real). → CA-1...CA-8
- Inmutabilidad: segunda consulta del mismo CFDI sirve el binario existente. → CA-9 (E-7)
- Dato SAT faltante en producto: la emisión se bloquea con mensaje claro. → E-1
- Paginación "X de Y" y disclaimer presentes. → CA-8

## 7.4 Matriz de trazabilidad CA → prueba

| CA    | Prueba principal                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| CA-1  | Unit mapeo Emisor/Receptor + funcional visual                         |
| CA-2  | Unit datos CFDI (incl. <code>Exportacion</code> )                     |
| CA-3  | Unit partidas (claves SAT + impuestos) + E-1                          |
| CA-4  | Unit totales + total en letras                                        |
| CA-5  | Unit retenciones (con/sin)                                            |
| CA-6  | Unit bancarios + referencia Proforma + Folio PI                       |
| CA-7  | Unit QR/sellos desde <code>TimbreFiscalDigital</code> ; preview sin H |
| CA-8  | Unit <code>TemplateKey</code> + funcional branding/paginación         |
| CA-9  | Integración persistencia + inmutabilidad + reintento                  |
| CA-10 | Integración FAA y Validar Cobro (solo México)                         |

## Auto-chequeo (Definition of Ready)

- [x] ¿Sé qué flujo implementar? — Flujos A–D + integraciones documentados.
- [x] ¿Sé qué pasa si algo falla? — Escenarios E-1...E-8.
- [x] ¿Sé qué reglas no puedo romper? — Reglas técnicas por flujo (inmutabilidad, no re-timbrar, ALTER NULL, `TemplateKey` por empresa).
- [x] ¿Sé qué pruebas debo pasar? — Sección 7 + matriz CA→prueba.
- [x] ¿Sé dónde impacta mi cambio? — Sección 5.
- [x] ¿Sé qué NO debo hacer / qué quedó fuera? — Sección 1.3.

## Riesgos abiertos (⚠ — no resolver por asunción)

- **R-1 · DUDA-058 (Alta, en análisis) + Brecha 1 (RE-FU-005)**: el origen exacto de cada dato de partida no está cerrado y `Producto.ClaveProdServSAT` queda NULL hasta captura operativa. **Bloquea la emisión real de partidas válidas (E-1)**. El diseño lo maneja como validación dura, pero el desbloqueo depende de decisión externa. **Nota (jul 2026)**: con Perú fuera de

facturación/timbrado, la parte **SUNAT** de la Brecha 1 (código SUNAT, unidad SUNAT, afectación IGV) deja de aplicar a este requisito; solo queda pendiente la parte **SAT/México**.

- **R-2 · DUDA-038 (Baja):** arte/vigencia de certificaciones y logos del pie por empresa sin confirmar; afecta el Footer de las 4 plantillas.
- **R-3 · DUDA-061 (Alta):** Factura Anticipo (prepago con controlados) tiene diseño abierto; confirmar que queda fuera de este requisito.
- **R-4 · DUDA-123 (Media, con cliente):** posible flujo de facturación Pharma no contemplado.

## Control de versiones

| Versión | Fecha      | Autor            | Tipo de Cambio | Descripción del cambio  | Aprobó |
|---------|------------|------------------|----------------|-------------------------|--------|
| 1.0     | 17/07/2026 | Cristóbal García | Creación       | Creación del documento. |        |
|         |            |                  |                |                         |        |
|         |            |                  |                |                         |        |

